
Efeitos do Comprimento Finito de Palavra

Um sistema de tempo discreto LIT pode ser implementado por uma série de estruturas computacionais. Uma motivação para considerar alternativas às estruturas simples na forma direta é que estruturas diferentes, que são equivalentes em aritmética de precisão infinita, podem se comportar de modos diferentes quando implementadas com precisão numérica finita.

Efeitos da digitalização dos coeficientes

Sistemas LIT de tempo discreto geralmente são usados para realizar uma operação de filtragem. Os filtros são implementados a partir de um número ilimitado de implementações teoricamente equivalentes. Embora estejamos quase sempre interessados nas implementações que exigem a menor complexidade de *hardware* ou *software*, nem sempre é possível basear a escolha da estrutura de implementação apenas nesse critério. A estrutura de implementação determina o ruído de digitalização gerado internamente no sistema. Além disso, algumas estruturas são mais sensíveis do que outras a perturbações dos coeficientes. A abordagem padrão para o estudo da digitalização dos coeficientes e do ruído de arredondamento consiste em tratá-los independentemente.

Efeitos da digitalização dos coeficientes em sistemas IIR

Quando os parâmetros de uma função de transferência racional ou da equação de diferenças correspondente são digitalizados, os pólos e os zeros da função de transferência se movem para novas posições no plano z . De modo equivalente, a resposta em frequência sofre uma perturbação em relação ao seu valor original. Se a estrutura de implementação do sistema for altamente sensível a perturbações dos

coeficientes, o sistema resultante pode não mais atender às especificações de projeto originais, ou um sistema IIR pode até tornar-se instável.

Considere a função de transferência

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

Os conjuntos de coeficientes a_k e b_k são os coeficientes ideais em precisão infinita em ambas as estruturas de implementação em forma direta (e estruturas transpostas correspondentes). Se digitalizarmos esses coeficientes, obtemos a função de transferência

$$\hat{H}(z) = \frac{\sum_{k=0}^M \hat{b}_k z^{-k}}{1 - \sum_{k=1}^N \hat{a}_k z^{-k}}$$

sendo $\hat{a}_k = a_k + \Delta a_k$ e $\hat{b}_k = b_k + \Delta b_k$ os coeficientes digitalizados que diferem dos coeficientes originais pelos erros de digitalização Δa_k e Δb_k .

Agora, considere como as raízes dos polinômios do denominador e do numerador (pólos e zeros de $H(z)$) são afetadas pelos erros dos coeficientes. Cada uma das raízes dos polinômios é afetada por todos os erros dos coeficientes do polinômio, pois cada raiz é uma função de todos os coeficientes do polinômio. Assim, cada pólo e cada zero serão afetados por todos os erros de digitalização dos polinômios do denominador e do numerador, respectivamente. Portanto, os pólos e os zeros da estrutura na forma direta são bastante sensíveis aos erros de digitalização dos coeficientes.

As funções de transferência na forma em cascata ou paralela consistem em combinações de sistemas de segunda ordem na forma direta. Porém, em ambos os casos, cada par de pólos conjugados complexos é realizado independentemente de todos os outros pólos. Assim, o erro de um determinado par de pólos é independente da sua distância em relação aos demais pólos da função de transferência. Para a forma em cascata, o mesmo argumento é mantido para os zeros, pois eles são realizados como fatores de segunda ordem independentes. Assim, a forma em cascata geralmente é muito menos sensível à digitalização de coeficientes do que a realização equivalente na forma direta. Para a forma em paralelo, os zeros são realizados implicitamente, agrupando as seções digitalizadas de segunda ordem para obter um denominador comum. Assim, um zero em particular é afetado por erros de digitalização nos coeficientes do numerador e do denominador de todas as seções de segunda ordem.

Porém, para a maioria dos projetos de filtro práticos, a forma paralela também é muito menos sensível à digitalização de coeficientes do que as formas diretas equivalentes.

A análise geral de sensibilidade de um polinômio de ordem p mostra que as localizações das raízes são mais sensíveis aos erros de quantização dos coeficientes quando as raízes estão muito próximas entre si.

Os deslocamentos dos pólos podem ser minimizados maximizando-se a distância entre os pólos. Isso pode ser alcançado implementando-se um filtro de ordem elevada como uma combinação de sistemas de primeira ou segunda ordem. Por exemplo, em uma cascata de seções de segunda ordem, cada par de pólos e zeros complexos conjugados pode ser implementado em separado e, desse modo, limitar os erros de quantização dos coeficientes a cada seção.

Efeitos da digitalização dos coeficientes em sistemas FIR

Em sistemas FIR, precisamos apenas nos preocupar com as localizações dos zeros da função de transferência, pois, em sistemas FIR causais, todos os pólos estão em $z = 0$. Embora tenhamos visto que a estrutura na forma direta deva ser evitada em sistemas IIR de alta ordem, a estrutura na forma direta é comumente utilizada em sistemas FIR.

Em relação aos filtros IIR, se os zeros estiverem muito agrupados, os lugares dos zeros serão sensíveis aos erros de quantização dos coeficientes. Entretanto, os filtros FIR são implementados comumente usando-se a forma direta por duas razões:

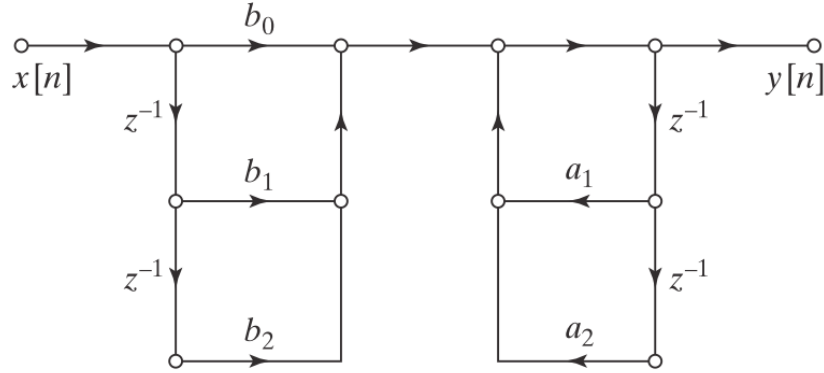
1. Em geral, os zeros dos filtros FIR não estão muito agrupados.
2. Na forma direta, a fase linear é facilmente preservada.

Efeitos do ruído de arredondamento nos filtros digitais

O ruído de arredondamento surge em um filtro digital quando produtos ou somas são quantizados. Por exemplo, se dois números de $(B + 1)$ bits forem multiplicados, o produto é um número de $(2B + 1)$ bits. Se esse produto tiver de ser armazenado em um registrador de $(B + 1)$ bits, ou usado em um somador de $(B + 1)$ bits, então é necessário quantizá-lo (por truncamento ou arredondamento) para $(B + 1)$ bits. Isso produz o acréscimo ou adição do chamado ruído de arredondamento. Esse ruído propaga-se pelo filtro e aparece na saída como ruído de arredondamento.

Análise das estruturas IIR na forma direta

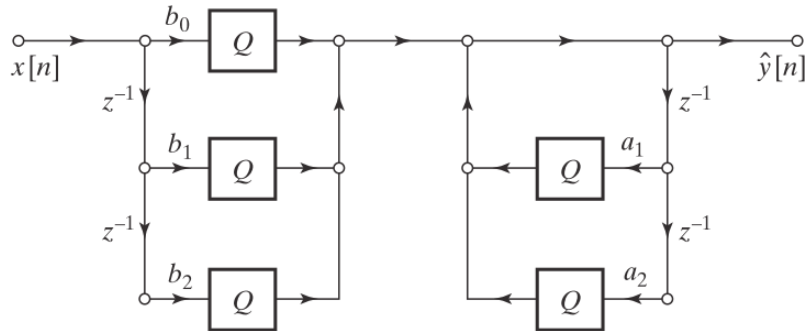
Considere o filtro IIR de segunda ordem, implementado em forma direta I e mostrado na Figura a seguir.



A equação de diferenças para esse sistema é

$$y[n] = \sum_{k=0}^2 b_k x(n-k) + \sum_{k=0}^2 a_k y(n-k)$$

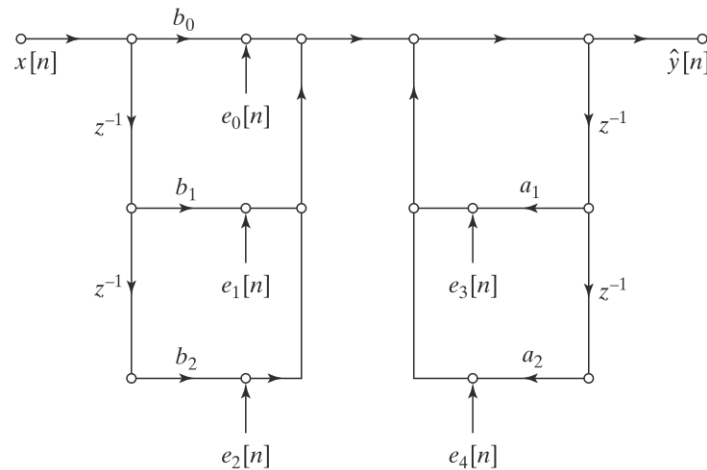
Se assumirmos que todos os números são representados em ponto fixo com $(B + 1)$ bits e que a rede usa somadores de $(B + 1)$ bits, então cada produto de $(2B + 1)$ bits deve ser quantizado para $(B + 1)$ bits por truncamento ou arredondamento. A Figura a seguir mostra os blocos de quantização.



A equação de diferenças correspondente a esse sistema é a equação não-linear

$$\hat{y}[n] = \sum_{k=0}^2 Q[b_k x(n-k)] + \sum_{k=0}^2 Q[a_k \hat{y}(n-k)]$$

Se os quantizadores forem substituídos por fontes de ruídos iguais aos erros de quantização, teremos a representação alternativa mostrada na Figura a seguir.



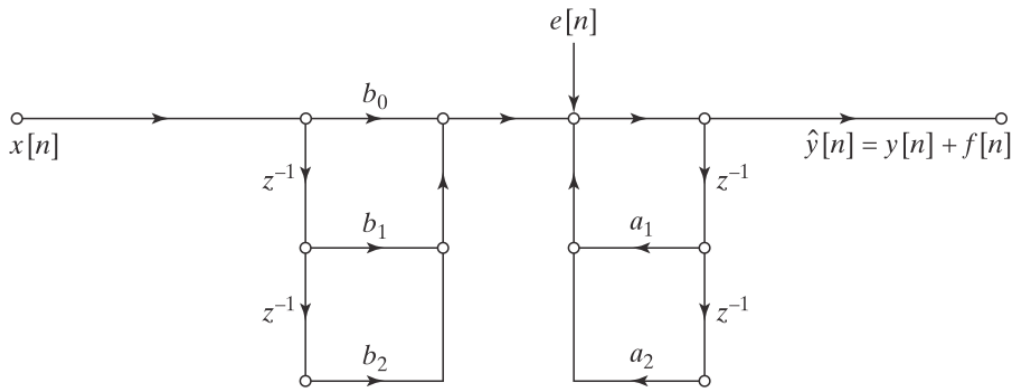
Essa representação é particularmente útil quando se assume que o erro de quantização apresenta as seguintes propriedades:

1. Cada fonte de ruído de quantização é um processo estacionário ruído branco no sentido amplo.
2. A função de distribuição de probabilidade de cada fonte de ruído está uniformemente distribuída no intervalo de quantização.
3. Cada fonte de ruído é não correlacionada com a entrada do quantizador, com as demais fontes de ruído e também com a entrada do sistema.

Com $(B + 1)$ bits e uma representação fracionária para todos os números, a segunda propriedade implica que o ruído de arredondamento tem média zero e variância igual a

$$\sigma_e^2 = \frac{1}{12} 2^{-2B}$$

Na Figura anterior podemos observar que todas as fontes de ruído nessa figura são efetivamente aplicadas entre a parte do sistema que implementa os zeros e a parte que implementa os pólos. Assim, temos um modelo equivalente mostrado na Figura a seguir.



onde

$$e[n] = e_0[n] + e_1[n] + e_2[n] + e_3[n] + e_4[n]$$

Como supomos que todas as fontes de ruído são independentes da entrada e independentes uma da outra, a variância das fontes de ruído combinadas para o caso de segunda ordem na forma direta I é

$$\sigma_e^2 = \sigma_{e_0}^2 + \sigma_{e_1}^2 + \sigma_{e_2}^2 + \sigma_{e_3}^2 + \sigma_{e_4}^2 = 5 \cdot \frac{2^{-2B}}{12}$$

E, para o caso geral na forma direta I, ela é

$$\sigma_e^2 = (M + 1 + N) \frac{2^{-2B}}{12}$$

Para obter uma expressão para o ruído de saída, notamos a partir da Figura anterior que o sistema tem duas entradas, $x[n]$ e $e[n]$, e como agora é considerado linear, a saída pode ser representada como $\hat{y}[n] = y[n] + f[n]$, sendo $y[n]$ a resposta do sistema ideal não digitalizado à sequência de entrada $x[n]$, e $f[n]$ a resposta do sistema à entrada $e[n]$. A saída $y[n]$ é dada pela equação de diferenças, mas como $e[n]$ é aplicado após os zeros e antes dos polos, o ruído de saída satisfaz a equação de diferenças

$$f[n] = e[n] + \sum_{k=0}^2 a_k f[n-k]$$

Isto é, as propriedades do ruído de saída na implementação na forma direta I depende apenas dos pólos do sistema.

Considere um sistema linear com função de transferência $H_{ef}(z)$ com uma entrada ruído branco $e[n]$ e a saída correspondente $f[n]$. Então, a média da saída é

$$m_f = m_e \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_{ef}[n]$$

E variância

$$\sigma_f^2 = \sigma_e^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_{ef}[n]|^2 = \sigma_e^2 \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H_{ef}(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

Exemplo 01 – Ruído de Arredondamento em um sistema de primeira ordem

Considere o filtro só de pólos de primeira ordem com a função de transferência

$$H(z) = \frac{b}{1 - az^{-1}} \quad |a| < 1$$

Se a entrada desse filtro, $e(n)$, for ruído branco com média zero e variância σ_e^2 , a variância da saída será

$$\sigma_f^2 = 2\sigma_e^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_{ef}[n]|^2 = 2\sigma_e^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a|^{2n} = 2 \frac{2^{-2B}}{12} \left(\frac{1}{1 - |a|^2} \right)$$

Notamos que a variância do ruído de saída aumenta à medida que os pólos em $z = a$ se aproximam da circunferência unitária. Assim, para manter a variância do ruído abaixo de um nível especificado à medida que $|a|$ se aproxima da unidade, temos de usar comprimentos de palavra maiores.

Exemplo 2 - Ruído de arredondamento em um sistema de segunda ordem

Considere um sistema de segunda ordem na forma direta I estável com função de transferência

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{(1 - r e^{j\theta} z^{-1})(1 - r e^{-j\theta} z^{-1})}$$

O modelo de ruído linear para esse sistema é mostrado na Figura anterior com $a_1 = 2r \cos \theta$ e $a_2 = -r^2$. Nesse caso, a potência total do ruído de saída pode ser expressa na forma

$$\begin{aligned}\sigma_f^2 &= 5 \cdot \frac{2^{-2B}}{12} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\omega}{(1 - re^{j\theta} z^{-1})(1 - re^{-j\theta} z^{-1})} \\ &= 5 \cdot \frac{2^{-2B}}{12} \cdot \left(\frac{1 + r^2}{1 - r^2} \right) \cdot \frac{1}{(r^4 + 1 - 2r^2 \cos 2\theta)}\end{aligned}$$

Como no Exemplo 1, notamos que, quando os pólos complexos conjugados se aproximam da circunferência unitária ($r \rightarrow 1$), a variância total do ruído de saída aumenta, o que requer comprimentos de palavra maiores para que se mantenha a variância abaixo de um nível especificado.

O desempenho dos filtros digitais em relação ao ruído pode ser melhorado, usando-se somadores de $(2B + 1)$ bits para acumular somas de produtos antes da quantização ser realizada. Nesse caso, a equação de diferença torna-se

$$\hat{y}[n] = Q \left[\sum_{k=0}^2 b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^2 b_k \hat{y}(n-k) \right]$$

Assim, as somas são acumuladas com uma precisão de $(2B + 1)$ bits, e então a soma é quantizada para $(B + 1)$ bits de modo que $\hat{y}(n-1)$ e $\hat{y}(n-2)$ sejam armazenadas em registradores de $(B + 1)$ bits e que a saída $\hat{y}[n]$ seja gerada. Como há apenas um quantizador para a soma de produtos, a variância da fonte de ruído é reduzida de $5\sigma_e^2$ para σ_e^2 .

Estouro

Uma outra questão, relacionada às implementações de ponto fixo em sistemas de tempo discreto, é o *overflow* (estouro). Se todos os números de ponto fixo forem fracionários com valores inferiores a 1 em módulo, então qualquer variável de nó da rede deve ter módulo inferior a 1, para evitar que ocorra estouro. Se a resposta ao impulso for $h_k[n]$, a qual relaciona a entrada $x[n]$ com a k -ésima variável de nó, $w_k[n]$, então

$$|w_k[n]| = \left| \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n-m)h_k(m) \right| \leq X_{max} \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h_k(m)|$$

onde X_{max} é o valor máximo da entrada $x[n]$. Portanto, uma condição suficiente para que $|w_k[n]| < 1$, de modo que não ocorram estouros na rede, é

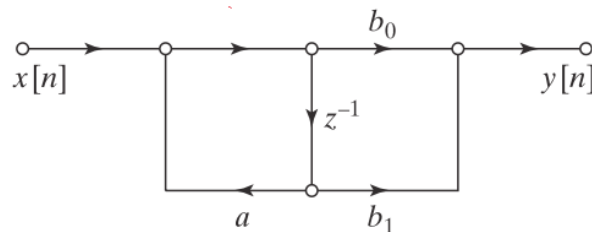
$$X_{max} \leq 1 / \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h_k(m)|$$

para todos os nós da rede. Se isso não for possível, $x[n]$ pode ser escalada por um fator s de modo que

$$sX_{max} \leq 1 / \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h_k(m)|$$

Exemplo 3 - Overflow

Na rede de primeira ordem em forma direta II abaixo, com $a = 0.8$, $b_0 = 1$, $b_1 = -0.9$



Há dois nós que representam somadores. A resposta ao impulso unitário da entrada até o primeiro nó é

$$h_1[n] = (0.8)^n u[n]$$

Portanto,

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} |h_1(m)| = \frac{1}{1 - 0.8} = 5$$

A resposta ao impulso da entrada até o segundo nó é

$$\begin{aligned} h_2[n] &= (0.8)^n u[n] - 0.9(0.8)^{n-1} u[n-1] \\ &= \delta[n] + 0.8(0.8)^{n-1} u[n-1] - 0.9(0.8)^{n-1} u[n-1] \\ &= \delta[n] - 0.1(0.8)^{n-1} u[n-1] \end{aligned}$$

e

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} |h_2(m)| = 1 + (0.1).5 = 1.5$$

Assim, usando uma representação fracionária para $x[n]$, uma condição suficiente para que não ocorra estouro é

$$X_{max} \leq 0.2$$

Agrupamento em Pares e Ordenação

No caso de um filtro implementado em cascata ou em paralelo, há uma flexibilidade considerável para se escolher quais pólos formarão pares com quais zeros, e também para se escolher a ordem em que as seções serão conectadas dentro da estrutura em cascata. O agrupamento em pares e a ordenação podem ter efeito significativo sobre a forma da potência do ruído de saída e sobre a variância do ruído total de saída. As regras, geralmente adotadas para a formação dos pares e da ordenação, são as seguintes:

1. O pólo que estiver mais próximo do círculo unitário forma par com o zero que estiver mais próximo desse pólo no plano z . Esses pares continuam a ser formados até que todos os pólos e zeros tenham sido agrupados em pares.
2. Em seguida, as seções de segunda ordem resultantes são colocadas em uma dada sequência dentro da cascata, de acordo com a proximidade de cada pólo do círculo unitário. Essa ordenação, em termos das distâncias até o círculo unitário, pode ser feita de modo crescente ou decrescente. Qual modo de ordenação adotar vai depender da análise de diversos fatores, como a forma e a variância do ruído de saída.